1　集合 D を

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, x > 0,\ 0 \leq y \leq x^2 \right\}$$

と定める．このとき，次の広義積分

$$\iint_D \frac{dxdy}{(x^3 + y^3)^\alpha}$$

が収束するような実数 α の範囲を求めよ．